

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA BORRELIA BURGDORFERI

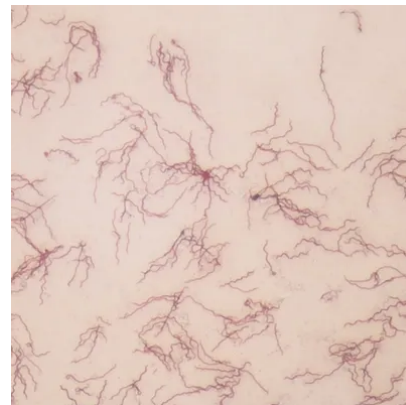
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Ana Beatriz Faustino Souza e Bianca Nilsen
- **Data:** 04/04/2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Espiroqueta
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** Causa a Doença de Lyme, uma infecção transmitida por carrapatos.
- **Principais sintomas:**
 - Eritema migratório (mancha vermelha em expansão na pele)
 - Febre, fadiga e dor muscular
 - Em estágios avançados: problemas neurológicos, cardíacos e articulares
- **Curiosidade:** A *Borrelia burgdorferi* possui um genoma incomum, com múltiplos plasmídeos lineares e circulares, algo raro em bactérias. Esses plasmídeos são essenciais para sua capacidade de infectar hospedeiros e escapar do sistema imune.
- **Cepa analisada:** *Borrelia burgdorferi* B31
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000001807
- **Espécie/Linhagem:** *Borrelia burgdorferi* B31
- **Total de proteínas no proteoma:** 1.283 proteínas
- **Total de cromossomos:** 1 cromossomo linear (+ múltiplos plasmídeos lineares e circulares)
- **Lista de publicações associadas:**
 1. Fraser CM et al. (1997)
Genomic sequence of a Lyme disease spirochaete, Borrelia burgdorferi.
Nature.
 2. Casjens S et al. (2000)
A bacterial genome in flux: the twelve linear and nine circular extrachromosomal DNAs in

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** Apple M4
- **Memória RAM:** 16 GB de memória unificada
- **Armazenamento:** 512 GB SSD
- **Sistema Operacional:** MacOS

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

Organismo: *Borrelia burgdorferi* (strain ATCC 35210 / DSM 4680 / CIP 102532 / B31)

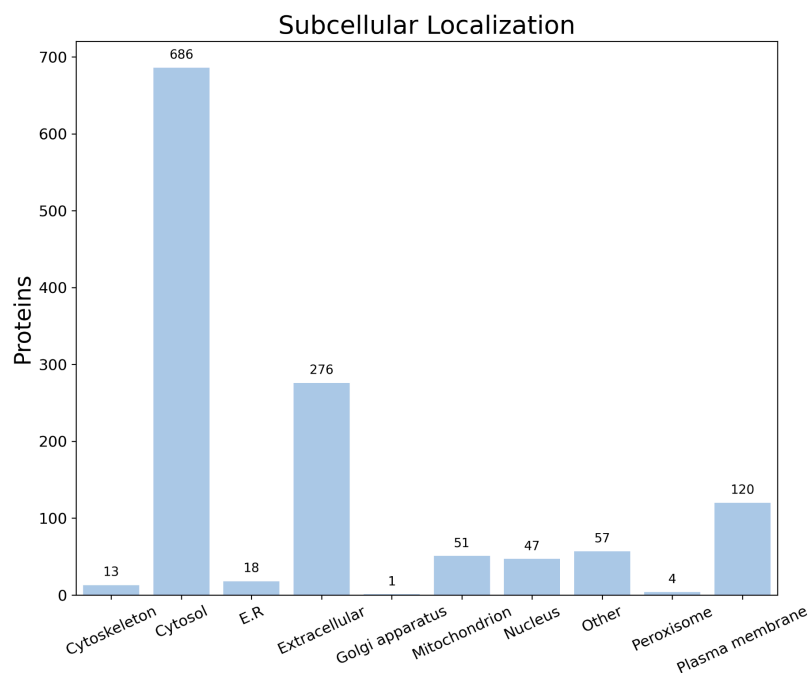
Código do proteoma de referência: UP000001807

Informações gerais do proteoma: <https://www.uniprot.org/ptoteomes/UP000001807>

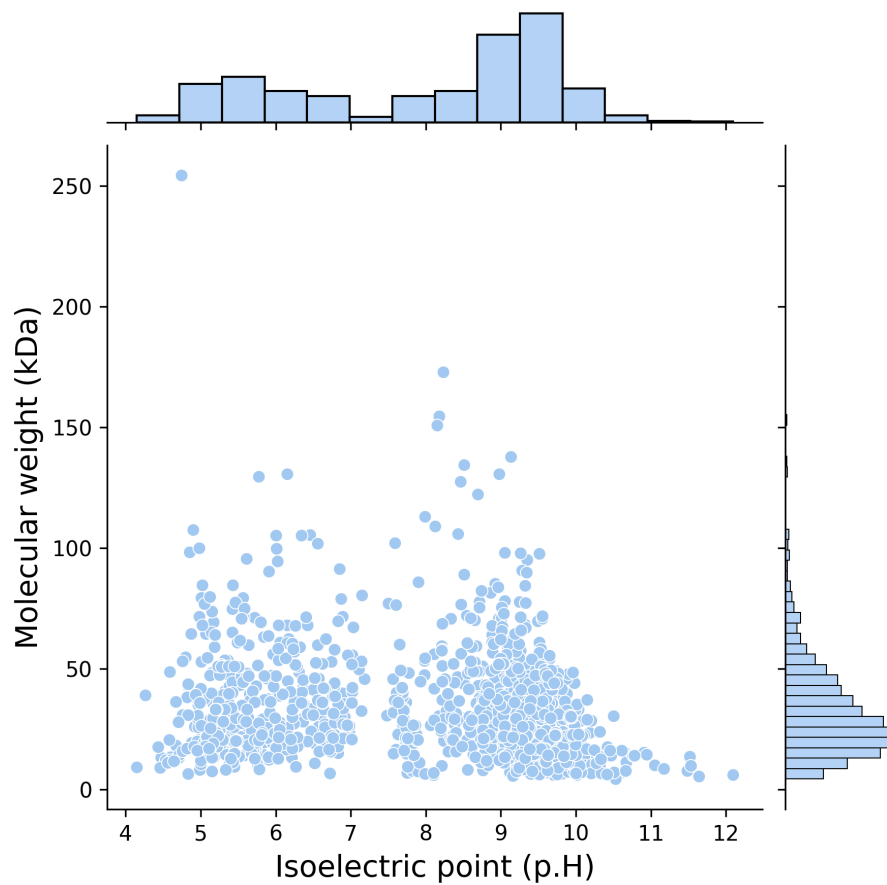
- **Tempo total de processamento:** 00:07:31
- **Total de proteínas processadas:** 1273
- **Total de proteínas ignoradas:** 18
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 170
- **Proteínas com evidências de membrana:** 300

4.1. Gráficos Gerados

- **LOCALIZAÇÃO SUBCELLULAR**



- DISPERSÃO pI x MASSA MOLECULAR:



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítomos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- Nº de proteínas (das 50) com epítomos preditos: 28

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
O51729	Cytoplasmic Membrane	NNNMNNNGKSN	3-14	NO
H7C7N8	H7C7N8	NRNQENDKDTPYN	197-210	NO

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

H7C7N8	H7C7N8	ENYPTTISSTTENNQTE QSSTSTKTTTPN	483-512	YES
O50980	O50980	O50980	127-141	NO
Q44912	Q44912	IENGMRKREYK	404-415	NO

5.2. Topologia do Epítipo #1

N	Id	De sc ri p t i o n	Lo ca li za t i o n	Th re sh o l d	Avg S c o r e	Co v e r	Epitope	St a r t	En d	N- G l y c	N- G l y c - C o u n t	N- G l y c - M o t h	Le n g t h	kD	I. P	Av g H y d r o p a t h	Av g C o v e r
1	051729	051729	Cytoplasmic Membrane	0,15	0,2	-	NNNMNNNGKSN	3	14	N	0	-	11	1,22	8,75	-2,52	0,8
				Em in i	1	2,35	EEEEEEEEEEE										
				Ko la sk ar	1,02	0,83											
				Ch ou Fo sm an	0,95	1,39	EEEEEEEEEEE										
				Ka rp lu s	1	1,08	EEEEEEEEEEE										

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

				Sc hu lz														
				Pa rk er	1, 32	5,4 8	1	EEEEEEEEE EEE										
				Al l ma tc he s	-	-	0											
				N- Gl yc	-	-	0											
				Hy dr op at hy	-	-2, 52	-	----+---- ---										

6. Repositório

Qual o repositório git: https://github.com/biancanilsen/Borrelia_Proteomics_Epitopes